

Química - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

3.	Tema 3: Formulación Inorgánica y Orgánica	2
3.1.	Números de oxidación y nomenclatura	2
3.2.	Compuestos inorgánicos principales	2
3.3.	Introducción a la química orgánica	3
3.4.	Grupos funcionales básicos	3

3. Tema 3: Formulación Inorgánica y Orgánica

3.1. Números de oxidación y nomenclatura

El número de oxidación representa la carga formal asignada a un átomo. En una sustancia neutra, la suma es cero; en un ion, coincide con su carga. El oxígeno suele actuar con -2 y el hidrógeno con $+1$, salvo excepciones. La nomenclatura de Stock indica el estado de oxidación con números romanos cuando es necesario.

3.2. Compuestos inorgánicos principales

Óxidos: elemento + oxígeno. Hidruros: elemento + hidrógeno. Hidróxidos: metal + OH^- . Ácidos hidrácidos: $\text{H} +$ no metal sin oxígeno. Oxoácidos: H , no metal y O . Sales binarias derivan de hidrácidos y oxisales de oxoácidos. Para formular, se equilibran las cargas totales.

3.3. Introducción a la química orgánica

El carbono forma cuatro enlaces y cadenas estables. Los hidrocarburos pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. La cadena principal debe contener el mayor número de carbonos y, cuando proceda, el grupo funcional o la insaturación de mayor prioridad. Se numera para obtener los localizadores más bajos.

3.4. Grupos funcionales básicos

Alcoholes: $-\text{OH}$; aldehídos: $-\text{CHO}$; cetonas: $> \text{C} = \text{O}$; ácidos carboxílicos: $-\text{COOH}$; éteres: $-\text{O}-$; ésteres: $-\text{COO}-$; aminas: derivados de NH_3 . Los sufijos frecuentes son -ol, -al, -ona y -oico.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 3 - FORMULACIÓN INORGÁNICA Y ORGÁNICA

Comprobación: suma de números de oxidación = carga total.

Familias inorgánicas: óxidos, hidruros, hidróxidos, ácidos y sales.

Orgánica: elegir cadena principal, numerar, localizar sustituyentes y nombrar el grupo funcional.